



ANALISIS CLASSIFICATION, REGRESSION, DAN CLUSSTERING

PADA DATA TELCO CUSTOMER & CHURN

Disusun oleh: Kelompok 1 Kelas A

1. Faradita Agustina Anggraini

2310112077

2. Putri Ariyaningsih 2310112133

3. Salwa Padmanaba 2310112153

4. Muhammad Luthfi 2310112167

BAB 1 - PENDAHULUAN

Customer Churn merupakan suatu keadaan dimana pelanggan meninggalkan perusahaan langganannya dan beralih ke perusahaan pesaing. Customer Churn dapat menjadi tantangan yang cukup besar bagi perusahaan. Upaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada saat ini terbukti jauh lebih efisien secara finansial dibandingkan harus mencari pelanggan baru. Untuk menjawab dan mengurai tantangan tersebut, beberapa analisis akan dilakukan terhadap sekumpulan data Telco Customer Churn. Analisis yang dilakukan pada dataset tersebut difokuskan pada tiga metode yaitu Classification, Regression, dan Clustering. Seluruh tahapan proses komputasi, mulai dari pra-pemrosesan hingga evaluasi pemodelan data, akan dieksekusi sepenuhnya menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Melalui ketiga metode analisis tersebut, diharapkan akan muncul temuan yang dapat membantu perusahaan telekomunikasi dalam merancang strategi bisnis yang lebih tepat sasaran untuk mempertahankan pelanggan.

- 1 Bagaimana perbandingan kinerja dan tingkat akurasi antara algoritma K-Nearest Neighbor (KNN), Decision Tree, Random Forest, dan Naïve Bayes dalam memprediksi pelanggan yang memiliki kecenderungan untuk berhenti berlangganan (churn)?
- 2 Bagaimana perbandingan kinerja antara model Linear Regression dan Random Forest dalam memprediksi variabel numerik pelanggan, seperti estimasi tagihan bulanan (Monthly Charges)?
- 3 Bagaimana karakteristik segmen pelanggan yang terbentuk melalui metode K-Means Clustering dan Hierarchical Clustering, serta pola keterkaitan penggunaan layanan apa saja yang dapat ditemukan melalui analisis Association Rule menggunakan algoritma Apriori?

BAB 2 - TINJAUAN TEORI & METODE

Customer Churn

Customer Churn adalah kondisi ketika pelanggan berhenti menggunakan layanan dan berpindah ke penyedia lain, sehingga perusahaan perlu memahami perilaku pelanggan, pola penggunaan layanan, dan faktor penyebab churn agar strategi pencegahan dapat dilakukan secara lebih tepat (Gunawan, 2026; Sikri et al., 2024).

Customer Retention

Customer Retention adalah upaya perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar tetap menggunakan layanan secara konsisten dalam jangka panjang, karena pelanggan merupakan aset penting yang dapat meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan (Juanim & Nurjanah, 2020; Xiahou & Harada, 2022).

Classification

Classification adalah metode analisis yang digunakan untuk memprediksi kelas atau kategori dari suatu data (Azmi & Voutama, 2024). Algoritma dalam Classification adalah Decision Tree, K-Nearest Neighbor (KNN), Naïve Bayes, dan AdaBoost / Gradient Boosting.

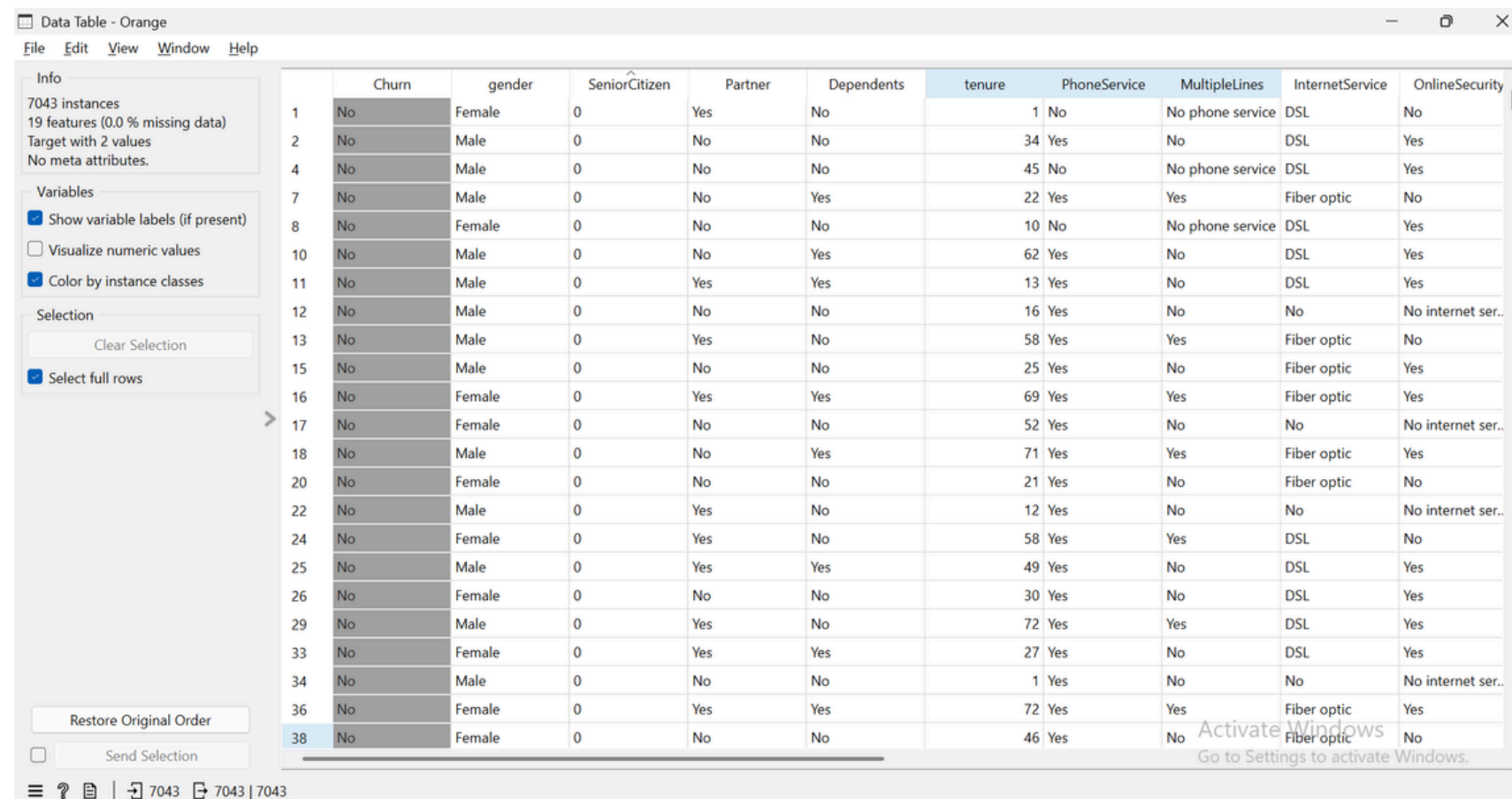
Regression

Regression adalah metode yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik atau kontinu berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Rusdy et al. 2022). Algoritma dalam Regression antara lain Linear Regression, Random Forest Regression, Regression Tree, dan Gradient Boosting / SVR.

Clustering

Clustering adalah metode yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa menggunakan label target (Rahmadiana & Lestarini 2025). Dalam metode clustering, terdapat beberapa algoritma yang dapat digunakan antara lain K-Means Clustering, Hierarchical Clustering, DBSCAN, dan Association Rule (Apriori).

BAB 3 - EDA & DATA PREPARATION



	Churn	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	PhoneService	MultipleLines	InternetService	OnlineSecurity
1	No	Female	0	Yes	No	1	No	No phone service	DSL	No
2	No	Male	0	No	No	34	Yes	No	DSL	Yes
4	No	Male	0	No	No	45	No	No phone service	DSL	Yes
7	No	Male	0	No	Yes	22	Yes	Yes	Fiber optic	No
8	No	Female	0	No	No	10	No	No phone service	DSL	Yes
10	No	Male	0	No	Yes	62	Yes	No	DSL	Yes
11	No	Male	0	Yes	Yes	13	Yes	No	DSL	Yes
12	No	Male	0	No	No	16	Yes	No	No	No internet ser..
13	No	Male	0	Yes	No	58	Yes	Yes	Fiber optic	No
15	No	Male	0	No	No	25	Yes	No	Fiber optic	Yes
16	No	Female	0	Yes	Yes	69	Yes	Yes	Fiber optic	Yes
17	No	Female	0	No	No	52	Yes	No	No	No internet ser..
18	No	Male	0	No	Yes	71	Yes	Yes	Fiber optic	Yes
20	No	Female	0	No	No	21	Yes	No	Fiber optic	No
22	No	Male	0	Yes	No	12	Yes	No	No	No internet ser..
24	No	Female	0	Yes	No	58	Yes	Yes	DSL	No
25	No	Male	0	Yes	Yes	49	Yes	No	DSL	Yes
26	No	Female	0	No	No	30	Yes	No	DSL	Yes
29	No	Male	0	Yes	No	72	Yes	Yes	DSL	Yes
33	No	Female	0	Yes	Yes	27	Yes	No	DSL	Yes
34	No	Male	0	No	No	1	Yes	No	No	No internet ser..
36	No	Female	0	Yes	Yes	72	Yes	Yes	Fiber optic	Yes
38	No	Female	0	No	No	46	Yes	No	Fiber optic	No

Data ini berisikan informasi terkait perusahaan telekomunikasi. Hasil analisa pada widget “Data Table”, data ini mempunyai 7043 data & 20 variables . Diisi dengan 16 Variable Categorical & 3 Variable Numeric

Normalization

Untuk normalisasi pada data, aspek ini digunakan pada algoritma kNN agar angka angka yang akan dianalisis di algoritma ini sudah ternormalisasi sebelum dianalisa

Kategori Variable Categorical:

- Gender (Male/Female)
- Senior Citizen (1 = yes, 0 = no)
- Partner (Yes/No)
- Dependents (Yes/No)
- Phone Service (Yes/No)
- Multiple Lines
- Internet Service (DSL, Fiber Optic/No)
- Online Security
- Online Backup
- Device Protection
- Tech Support
- Streaming TV
- Streaming Movies
- Contract
- Paperless Billing
- Payment Method
- Churn

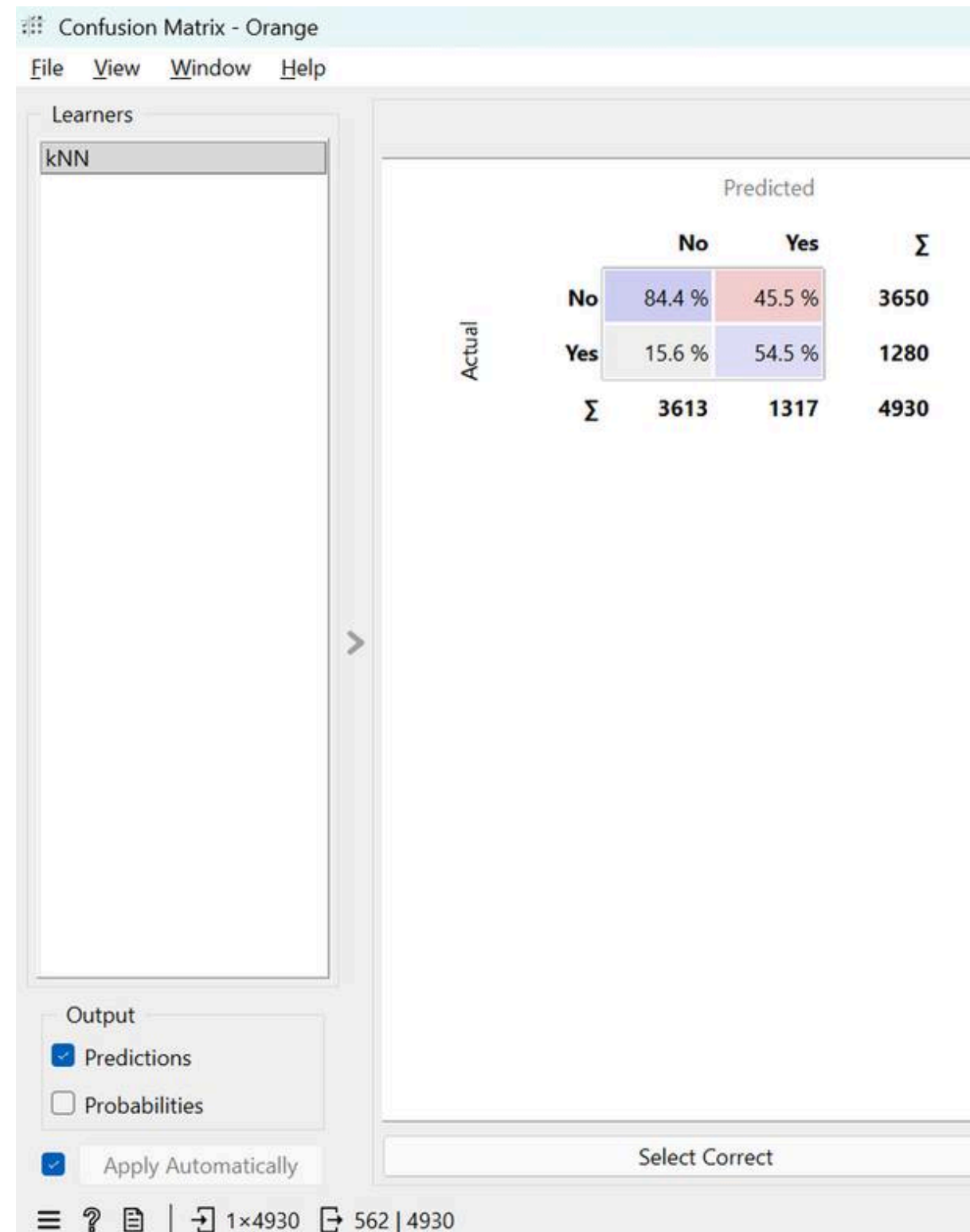
Kategori Variable Numeric:

- Tenure
- Monthly Charges
- Total Charges

Data Cleaning

Pada data telco customer churn ini tidak ditemukannya data yang tidak dapat digunakan

BAB 4 - ANALISIS CLASSIFICATION (KNN)



Berdasarkan hasil confusion matrix pada model kNN
Data dengan Actual = No, di prediksi dengan benar sebesar 84.4%, sedangkan 15.6% salah diklasifikasikan sebagai churn.

Data dengan Actual = Yes, di prediksi dengan benar sebesar 54.5%, sementara 45.5% tidak berhasil di prediksi dengan benar.

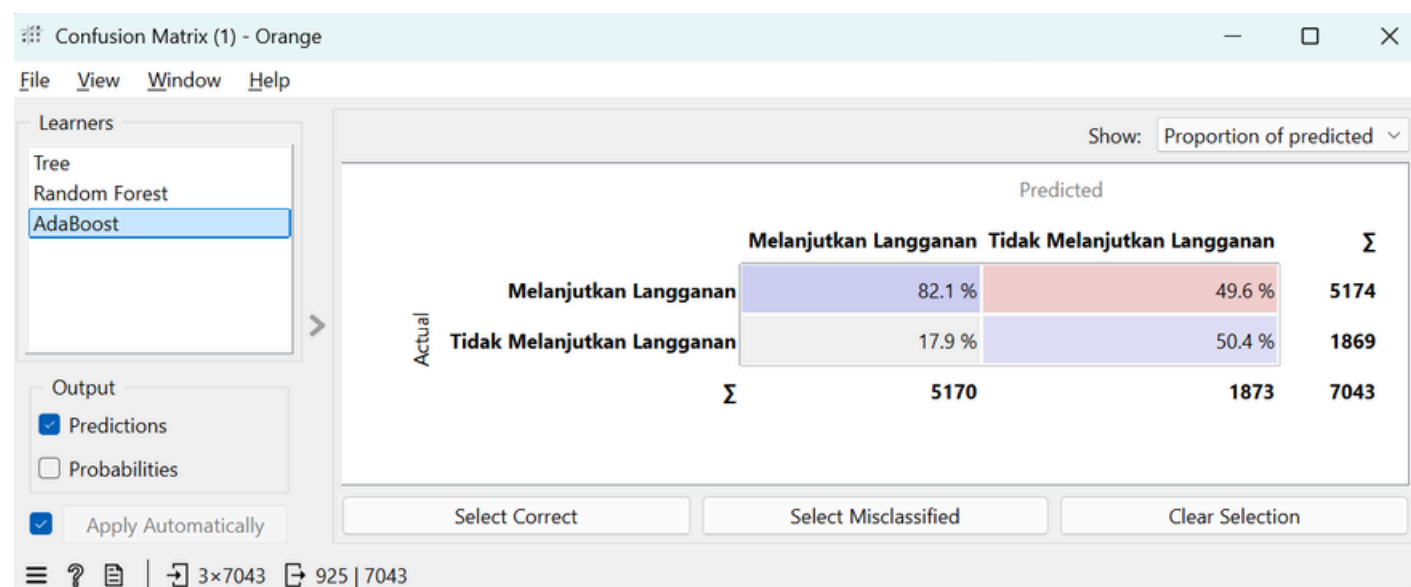
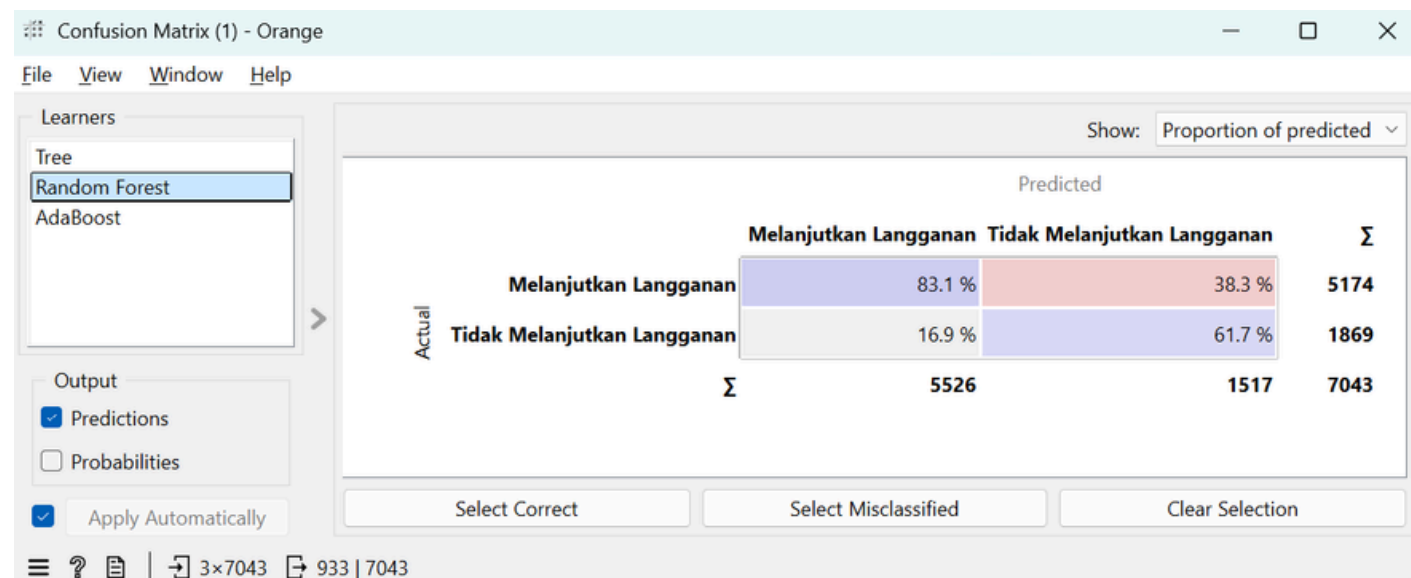
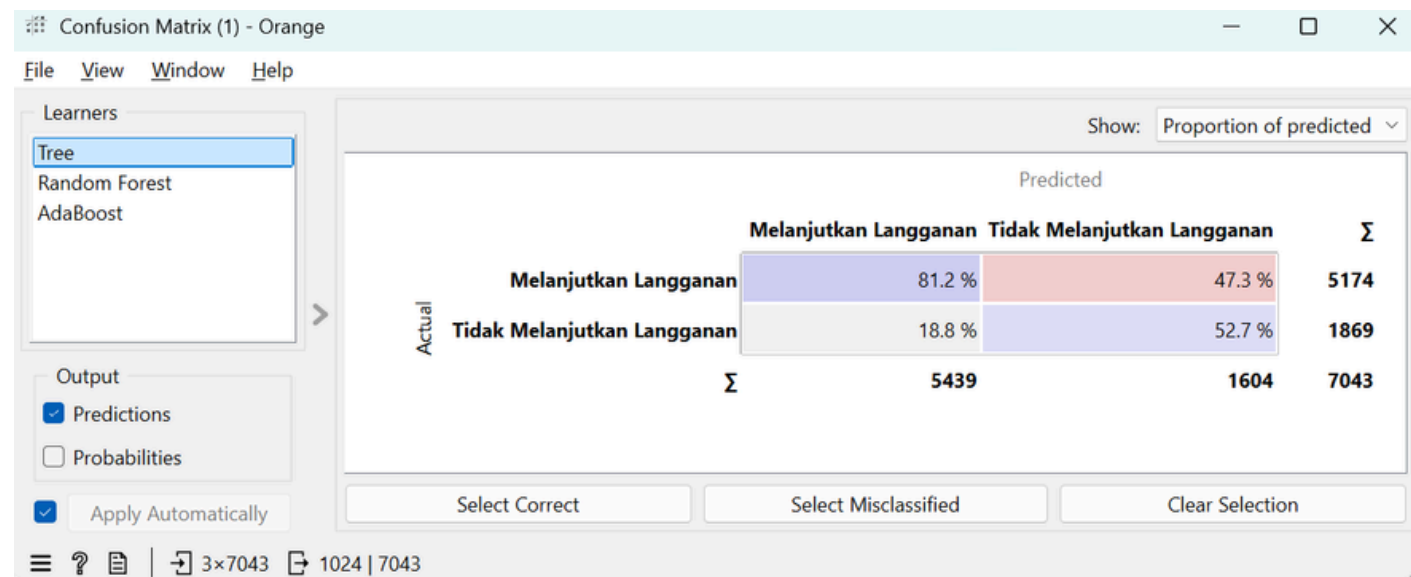
Jadi hasil dari analisa pada algoritma kNN menunjukkan bahwa confusion matrix di model ini lebih baik dalam mengidentifikasi pelanggan yang tidak churn dibandingkan pelanggan yang churn.

notes :

Churn = Berhenti berlangganan

Tidak Churn = Tidak berhenti berlangganan

ANALISIS CLASSIFICATION (TREE, RANDOM FOREST & ADA BOOST)



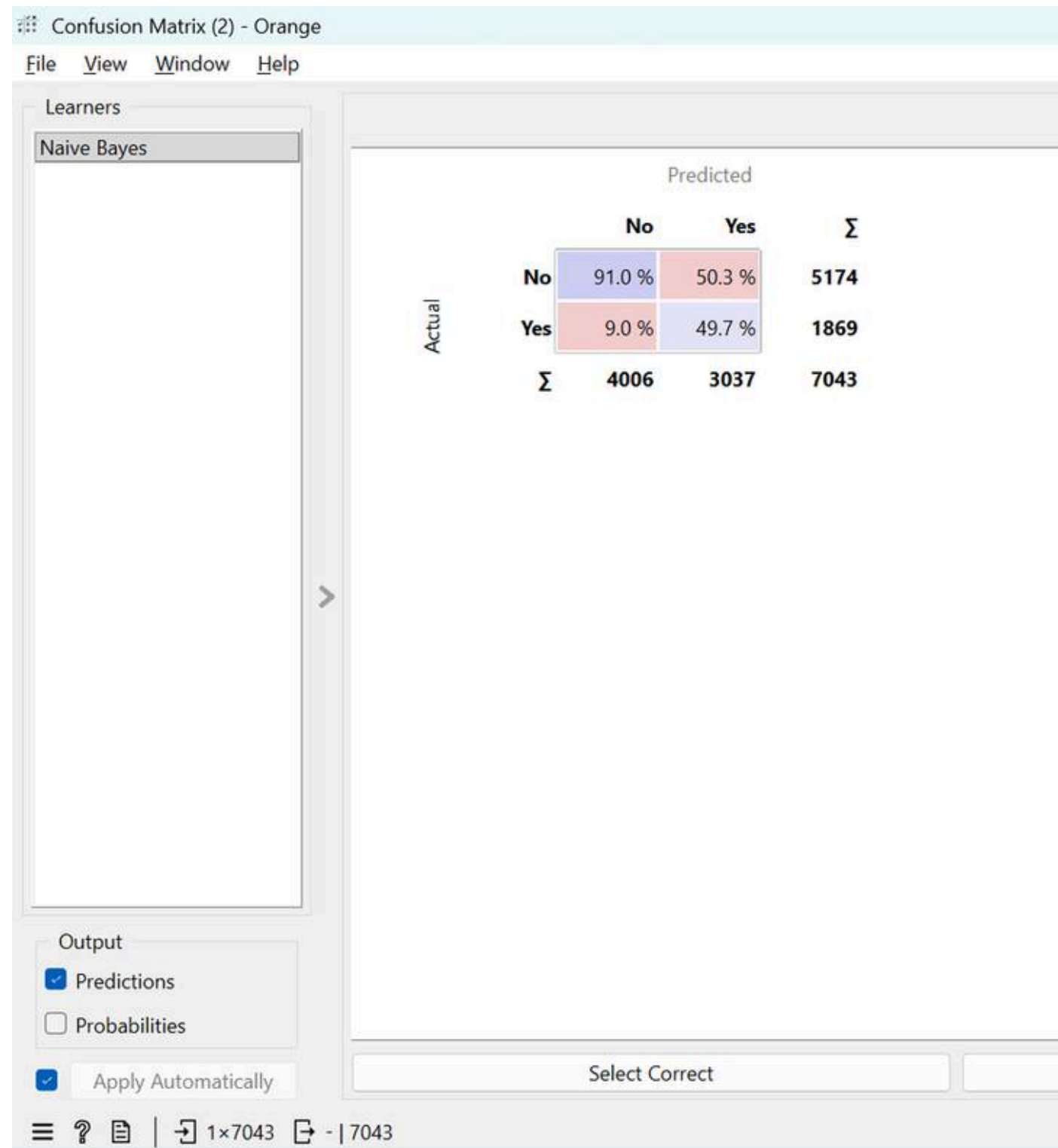
Berdasarkan hasil confusion matrix dari ketiga model yang digunakan (Tree, Random Forest, dan AdaBoost) bisa dilihat bahwa model Random Forest memiliki hasil analisa yang lebih presisi dibandingkan model lainnya.

Pada model Random Forest,
Data dengan Actual = Melanjutkan Langganan, diprediksi dengan benar sebesar 83.1%, sedangkan 16.9% salah diprediksi sebagai tidak melanjutkan langganan.

~~Data dengan Actual = Tidak Melanjutkan Langganan, diprediko dengan benar sebesar 61.7%, sementara 38.3% salah diprediksi sebagai melanjutkan langganan~~

~~Dapat kita nilai bahwa model Random Forest merupakan model yang paling presisi dan paling bagus di hasil analisa ini karena memiliki keakuratan dalam menganalisa kedua kategori pelanggan.~~

ANALISIS CLASSIFICATION (NAIVE BAYES)

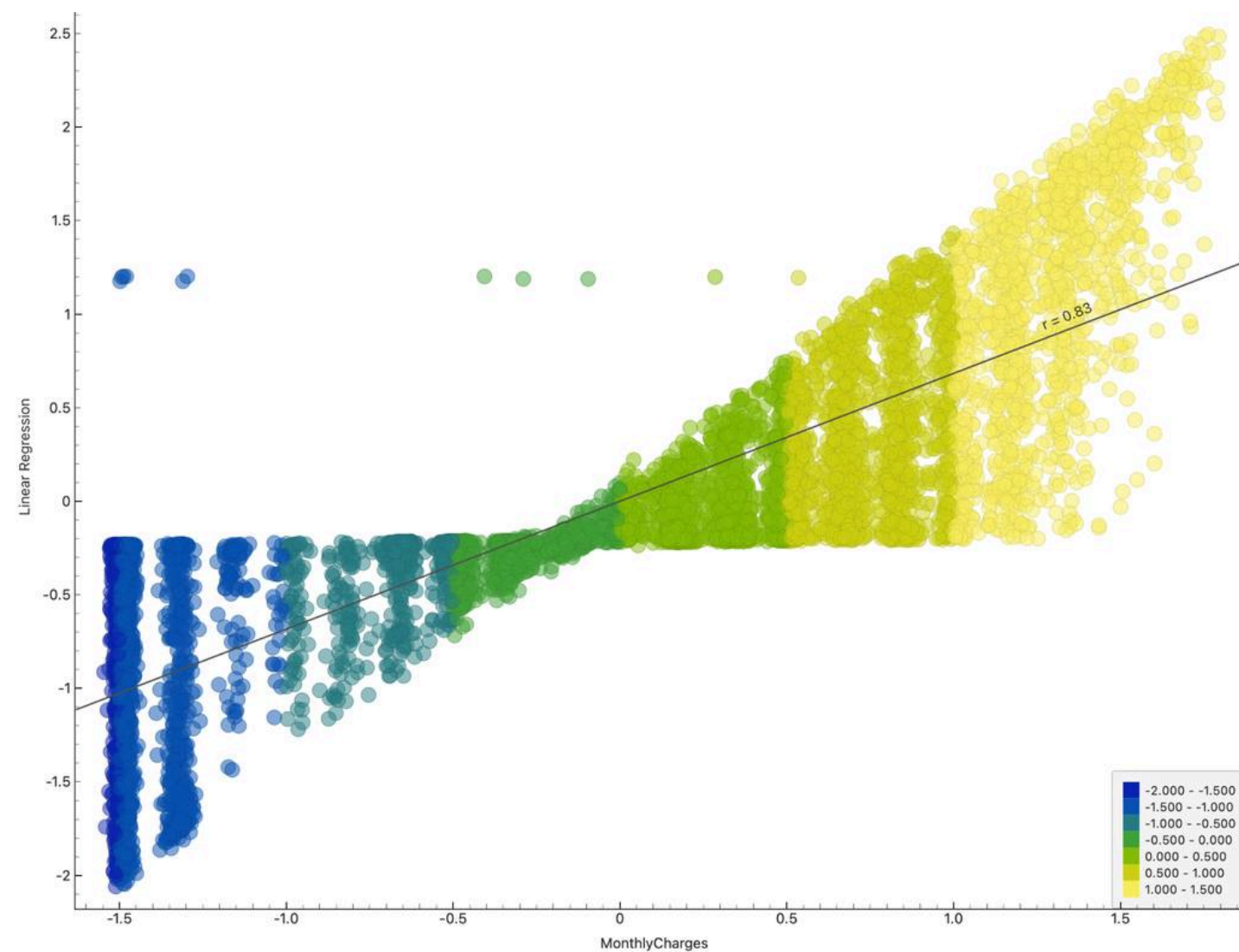


Berdasarkan hasil confusion matrix pada model Naive Bayes Data dengan Actual = No, diprediksi dengan benar sebesar 91.0%, sedangkan 9.0% salah diprediksi sebagai churn.

Data dengan Actual = Yes, diprediksi dengan benar sebesar 49.7%, sementara 50.3% tidak berhasil diprediksi dengan benar.

Jadi hasil dari analisa pada algoritma Naive Bayes ini menunjukkan bahwa confusion matrix pada model Naive Bayes bagus dalam memprediksi / menganalisa pelanggan yang tidak churn, namun kurang akurat dalam memprediksi / menganalisa pelanggan yang churn.

BAB 5 - ANALISIS REGRESSION (LINEAR REGRESSION)

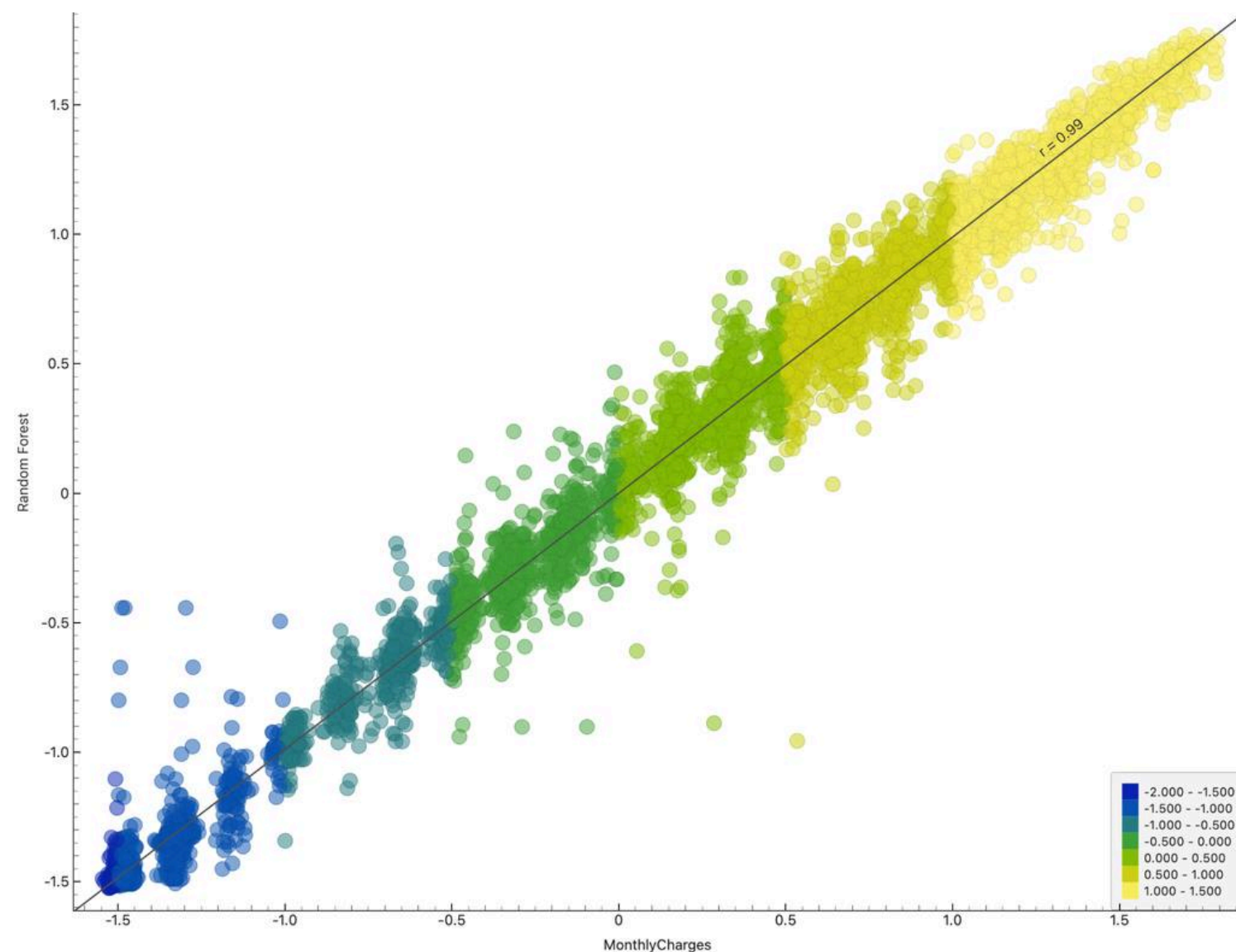


Model linear regression ini menghasilkan nilai korelasi $r = 0,83$ angka ini menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat.

Titik-titik data tidak sepenuhnya rapat pada garis diagonal regresi. Semakin ke kanan (nilai tagihan tinggi), sebarannya semakin melebar menyerupai bentuk corong (heteroskedastisitas).

Model Linear Regression terlalu kaku dan sederhana untuk memodelkan data Telco Customer. Model ini cenderung salah sasaran, terutama saat memprediksi pelanggan dengan tagihan bulanan yang rendah.

BAB 5 - ANALISIS REGRESSION (LINEAR REGRESSION)

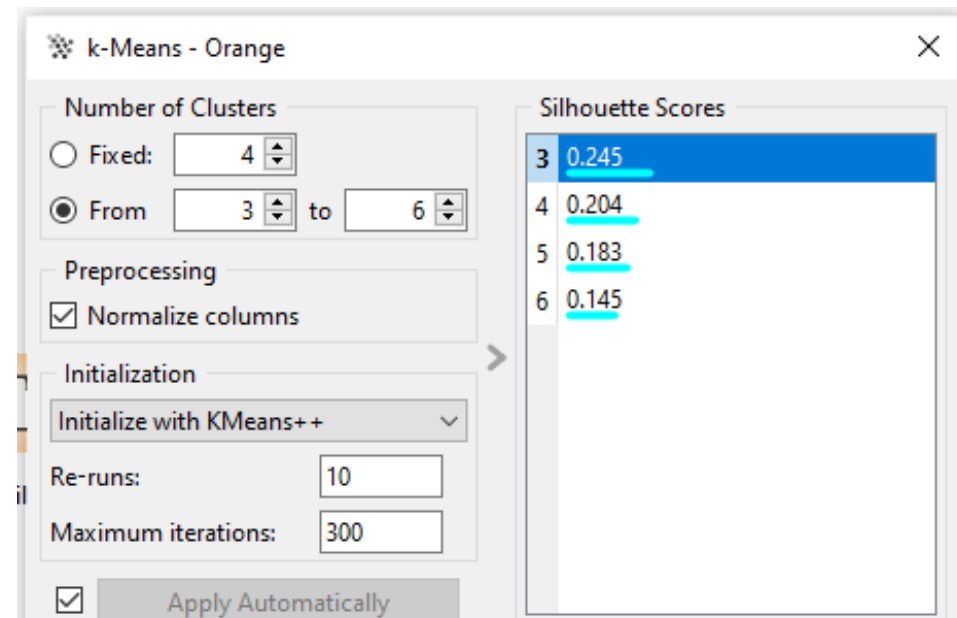


Model random forest regression ini menghasilkan nilai korelasi yang hampir sempurna yaitu $r = 0,99$.

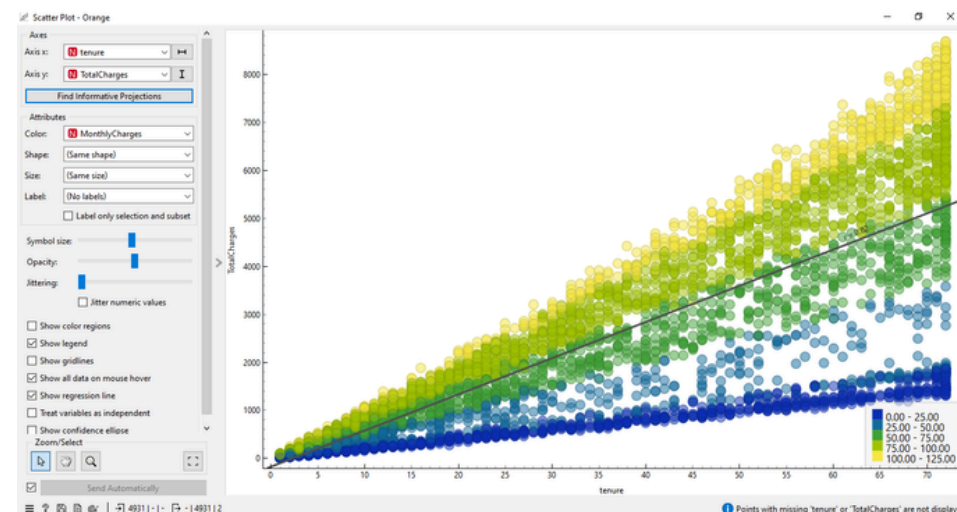
Titik-titik persebaran data menempel dengan sangat ketat dan konsisten di sepanjang garis diagonal dari ujung kiri bawah hingga kanan atas. Tidak ada lagi tumpukan vertikal seperti yang terjadi pada model Linear Regression.

Model ini terbukti sangat stabil dan tidak mengalami kebingungan meskipun dihadapkan pada pelanggan dengan tagihan sangat rendah (area biru) maupun pelanggan dengan tagihan sangat tinggi (area kuning).

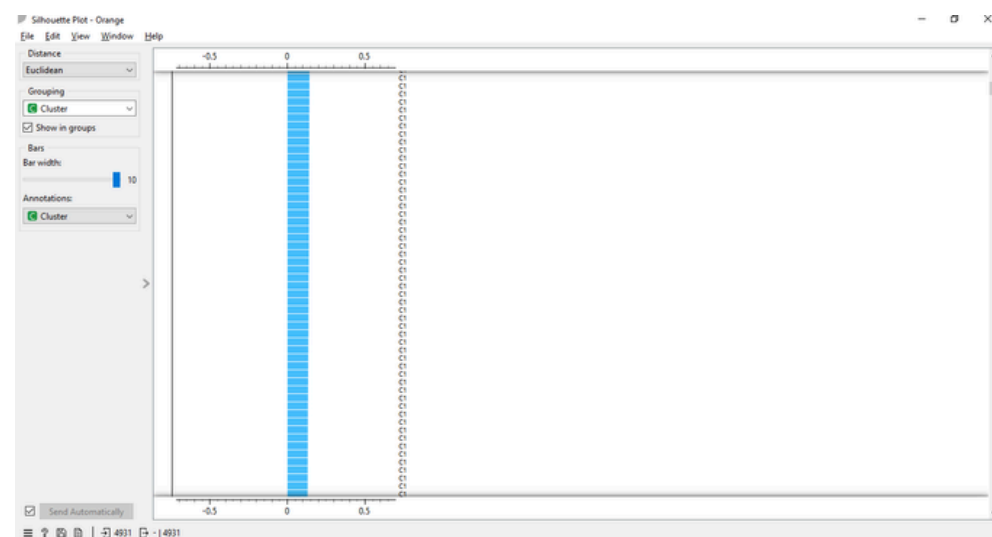
BAB 6 - ANALISIS CLUSTERING (K-MEANS CLUSTERING)



Hasil menunjukkan bahwa nilai Silhouette Score tertinggi diperoleh pada cluster 3, yaitu sebesar 0,245. Sementara itu, nilai pada Cluster 4 sebesar 0,204, Cluster 5 sebesar 0,183, dan Cluster 6 sebesar 0,145. Dengan demikian, jumlah cluster terbaik dalam analisis ini adalah 3 cluster, karena menghasilkan nilai Silhouette Score paling tinggi dibandingkan jumlah cluster lainnya.

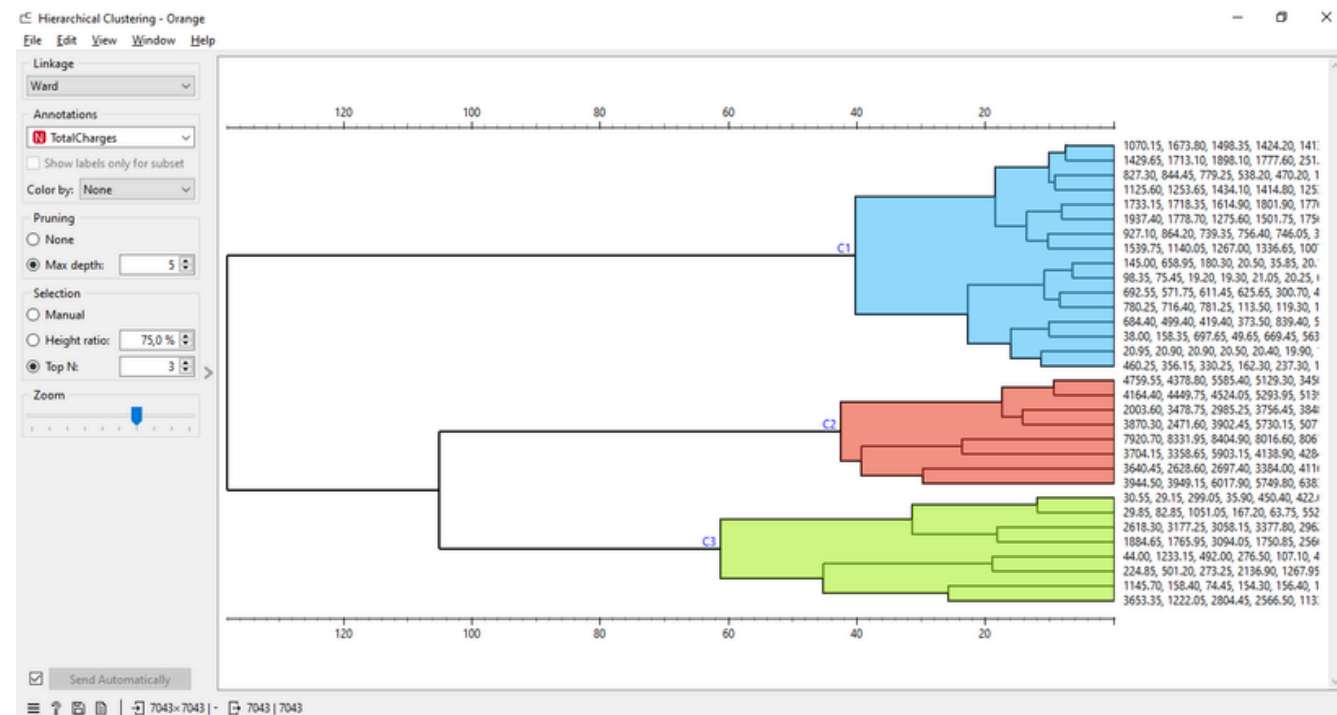


Hasil Scatterplot menunjukkan hubungan positif antara tenure dan Total charges. Artinya semakin lama pelanggan berlangganan, maka semakin besar total biaya yang telah dibayarkan. Terlihat pola titik yang bergerak naik dari kiri bawah ke kanan atas, serta garis regresi yang memiliki arah positif. Dalam scatter plot dapat dilihat bahwa data terlihat membentuk sebaran yang cukup rapat dan saling berdekatan, bukan kelompok yang terpisah jelas

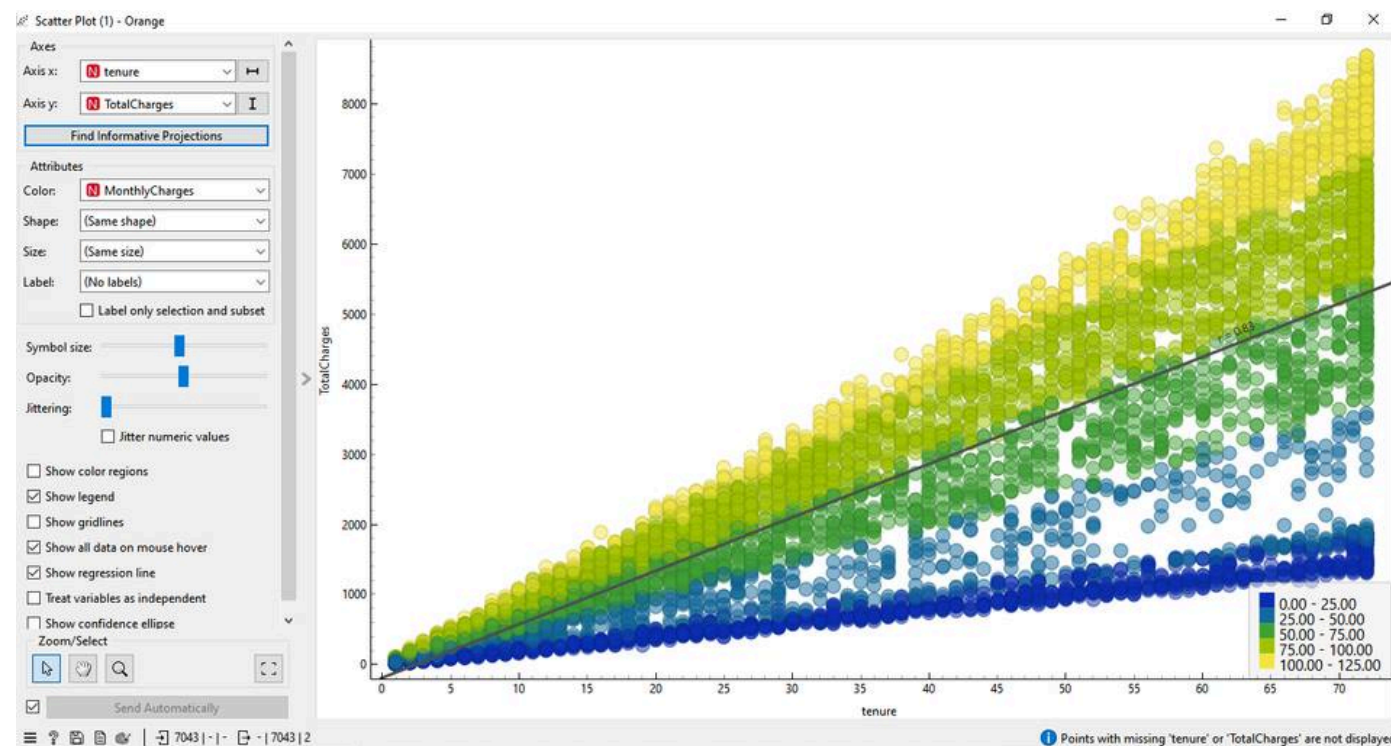


hasil dari Silhutte dengan setting plot menggunakan grouping cluster. Setap bar mediskripsikan 1 data pelanggan dan memvisualisasi semua data pelanggan dari ketiga cluster. dari Cluster 1 ya ng mengolongkan rendah, Cluster 2 tingkat menengah dan Cluster 3 relatif tinggi.

BAB 6 - ANALISIS CLUSTERING (HIERARCHICAL CLUSTERING)



Hasil dendrogram menunjukkan jarak C1 cukup jauh dari C2 dan C3, jadi C1 memiliki karakteristik yang paling berbeda dibandingkan cluster lainnya. Sedangkan C2 dan C3 memiliki jarak yang lebih dekat, sehingga keduanya memiliki karakteristik yang relatif lebih mirip.



Dari Scatterplot ini terlihat ada hubungan positif antara tenure dan Total Charges, Terlihat pada scatter plot, hubungan antara tenure dan Total Charges menunjukkan pola positif, yaitu semakin lama pelanggan berlangganan maka semakin besar total tagihan yang dibayarkan. Dengan demikian, hasil Hierarchical Clustering dapat diinterpretasikan sebagai segmentasi pelanggan menjadi tiga kelompok, yaitu pelanggan dengan nilai rendah atau pelanggan baru, pelanggan menengah atau transisi, dan pelanggan bernilai tinggi atau loyal.

BAB 6 - ANALISIS CLUSTERING (ASSOCIATION RULE (APRIORI))

Association Rules - Orange

Info

Rules: 100000 (shown 100000)

Find association rules

Min. supp.: 5 %

Min. conf.: 50 %

Max. rules: 100k

☐ Induce only classification rules

☒ Restrict search by below filters

Find Rules

Filter by Antecedent

Contains:

Items, min: 1 max: 999

Filter by Consequent

Contains:

Items, min: 1 max: 999

Send selection

Supp	Conf	Covr	Strg	Lift	Levr	Antecedent	Consequent
0.065	0.500	0.129	5.686	0.681	-0.030	SeniorCitizen=0, Partner=No, Dependents=No, PhoneService=Yes, DeviceProtection=No, TechSupport=No	Churn=No
0.051	0.570	0.089	9.427	0.681	-0.024	Partner=Yes, Dependents=No, InternetService=Fiber optic, OnlineSecurity=No	SeniorCitizen=0
0.051	0.570	0.089	9.427	0.681	-0.024	Partner=Yes, Dependents=No, PhoneService=Yes, InternetService=Fiber optic, OnlineSecurity=No	SeniorCitizen=0
0.124	0.500	0.247	2.975	0.681	-0.058	InternetService=Fiber optic, DeviceProtection=No	Churn=No
0.124	0.500	0.247	2.975	0.681	-0.058	PhoneService=Yes, InternetService=Fiber optic, DeviceProtection=No	Churn=No
0.107	0.500	0.214	3.433	0.681	-0.050	Partner=No, Dependents=No, InternetService=Fiber optic	Churn=No
0.107	0.500	0.214	3.433	0.681	-0.050	Partner=No, Dependents=No, PhoneService=Yes, InternetService=Fiber optic	Churn=No
0.076	0.500	0.152	4.822	0.681	-0.036	gender=Male, Dependents=No, Contract=Month-to-month, PaperlessBilling=Yes	Churn=No
0.069	0.501	0.137	5.362	0.681	-0.032	gender=Male, Dependents=No, PhoneService=Yes, Contract=Month-to-month, PaperlessBilling=Yes	Churn=No
0.050	0.501	0.101	7.298	0.682	-0.024	Partner=Yes, OnlineSecurity=No, Contract=Month-to-month, PaperlessBilling=Yes	Churn=No
0.079	0.501	0.157	4.670	0.682	-0.037	SeniorCitizen=0, Partner=No, PhoneService=Yes, DeviceProtection=No, Contract=Month-to-month	Churn=No
0.073	0.501	0.147	5.014	0.682	-0.034	gender=Male, Dependents=No, OnlineSecurity=No, PaperlessBilling=Yes	Churn=No
0.063	0.501	0.126	5.813	0.682	-0.030	gender=Female, Dependents=No, PhoneService=Yes, TechSupport=No, PaperlessBilling=Yes	Churn=No
0.093	0.501	0.186	3.947	0.682	-0.043	SeniorCitizen=0, PhoneService=Yes, DeviceProtection=No, TechSupport=No, Contract=Month-to-month	Churn=No
0.053	0.501	0.106	6.936	0.682	-0.025	gender=Male, Partner=No, Dependents=No, Contract=Month-to-month, PaperlessBilling=Yes	Churn=No
0.126	0.501	0.251	2.922	0.683	-0.059	Dependents=No, PhoneService=Yes, TechSupport=No, PaperlessBilling=Yes	Churn=No
0.087	0.502	0.174	4.220	0.683	-0.041	SeniorCitizen=0, Dependents=No, InternetService=Fiber optic, OnlineSecurity=No	Churn=No
0.087	0.502	0.174	4.220	0.683	-0.041	SeniorCitizen=0, Dependents=No, PhoneService=Yes, InternetService=Fiber optic, OnlineSecurity=No	Churn=No
0.064	0.502	0.128	5.743	0.683	-0.030	SeniorCitizen=0, Partner=No, Dependents=No, PhoneService=Yes, OnlineSecurity=No, PaperlessBilling=Yes	Churn=No
0.063	0.502	0.125	5.873	0.683	-0.029	gender=Male, Dependents=No, PhoneService=Yes, TechSupport=No, PaperlessBilling=Yes	Churn=No
0.083	0.502	0.166	4.437	0.683	-0.039	gender=Female, PhoneService=Yes, Contract=Month-to-month, PaperlessBilling=Yes	Churn=No
0.080	0.502	0.159	4.628	0.683	-0.037	gender=Female, PhoneService=Yes, OnlineSecurity=No, TechSupport=No	Churn=No
0.075	0.502	0.150	4.890	0.683	-0.035	gender=Female, PhoneService=Yes, DeviceProtection=No, Contract=Month-to-month	Churn=No
0.053	0.502	0.106	6.926	0.683	-0.025	Partner=Yes, OnlineSecurity=No, TechSupport=No, Contract=Month-to-month	Churn=No
0.061	0.502	0.121	6.073	0.684	-0.028	gender=Female, Partner=No, Dependents=No, PhoneService=Yes, TechSupport=No	Churn=No
0.060	0.502	0.120	6.116	0.684	-0.028	gender=Female, Partner=No, Dependents=No, PhoneService=Yes, OnlineSecurity=No	Churn=No

Data has continuous attributes which will be skipped.

Hasil dari algoritma Association Rules (Apriori) menunjukkan bahwa aturan yang tampil banyak memiliki consequent Churn=No, tetapi kualitas asosiasinya masih lemah karena nilai Lift hanya sekitar 0,681–0,684 atau berada di bawah 1. Artinya, kombinasi antecedent seperti Senior Citizen=0, Partner=No, Dependents=No, Phone Service=Yes, Device Protection=No, TechSupport=No → Churn=No tidak menunjukkan hubungan positif yang kuat.

Nilai confidence juga hanya sekitar 0,500–0,502, yang berarti peluang consequent terjadi hanya sekitar 50% ketika antecedent muncul, sedangkan leverage bernilai negatif menunjukkan hubungan aktual lebih rendah dari yang diharapkan jika variabel saling independen.

BAB 7 - SINTESIS TERINTEGRASI

7.1 Kesamaan Temuan antara Classification, Regression, dan Clustering

C

Classification

Menganalisis pelanggan yang berpotensi *churn*, terutama pelanggan dengan *tenure* rendah dan *contract month-to-month*

R

Regression

Menjelaskan bahwa *Monthly Charges* dipengaruhi oleh *tenure* dan *Total Charges* pelanggan

K

Clustering

Mengelompokkan pelanggan menjadi kelompok rendah, menengah, dan tinggi berdasarkan *tenure*, *Monthly Charges*, dan *Total Charges*

Tambahan : Secara keseluruhan, *tenure*, *Monthly Charges*, *Total Charges*, dan *contract* menjadi faktor penting dalam memahami perilaku pelanggan Telco.

7.2 Peran Fitur yang Konsisten dalam Ketiga Analisis

T - Tenure

- Menunjukkan lama pelanggan berlangganan
- *Tenure* rendah cenderung berkaitan dengan *churn*
- Membantu regression dan clustering melihat hubungan pelanggan dengan perusahaan

M - Monthly Charges

- Menjelaskan besaran tagihan bulanan pelanggan
- Membantu membedakan pelanggan *churn* dan non-*churn*
- Menjadi target utama pada analisis regression

T - Total Charges

- Menunjukkan akumulasi tagihan pelanggan
- Berkaitan dengan *tenure* dan *Monthly Charges*
- Membantu pengelompokan pelanggan dalam clustering

C - Contract

- Menunjukkan tingkat keterikatan pelanggan
- *Contract month-to-month* cenderung lebih mudah *churn*
- Memperkuat analisis loyalitas pelanggan

Tambahan : Secara keseluruhan, *tenure*, *Monthly Charges*, *Total Charges*, dan *contract* menjadi fitur penting karena muncul konsisten dalam classification, regression, dan clustering.

BAB 7 - SINTESIS TERINTEGRASI

7.3 Kecenderungan Cluster terhadap Kelas atau Target

- Hasil clustering menunjukkan adanya perbedaan karakteristik pelanggan pada setiap cluster.
- Pengelompokan cluster dihubungkan dengan hasil classification dan regression untuk melihat kecenderungan terhadap churn dan akumulasi tagihan.
- K-Means menghasilkan nilai silhouette tertinggi pada 3 cluster, yaitu 0,248.
- Nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil cluster lebih tepat digunakan untuk melihat kecenderungan pola pelanggan, bukan pemisahan kelompok yang sangat kuat.

- **Cluster 1**
Pelanggan dengan tenure, MonthlyCharges, dan TotalCharges rendah. Kelompok ini cenderung berisi pelanggan baru dan lebih rentan churn.
- **Cluster 2**
Pelanggan dengan tenure, MonthlyCharges, dan TotalCharges menengah. Kelompok ini berada pada posisi transisi, belum terlalu rentan churn tetapi belum sepenuhnya loyal.
- **Cluster 3**
Pelanggan dengan tenure, MonthlyCharges, dan TotalCharges tinggi. Kelompok ini cenderung lebih loyal dan memiliki risiko churn lebih rendah.

- Secara keseluruhan, pelanggan dengan tenure dan akumulasi tagihan rendah cenderung lebih rentan churn, sedangkan pelanggan dengan tenure dan akumulasi tagihan tinggi cenderung lebih loyal.
- Hasil clustering mendukung classification dan regression karena sama-sama menunjukkan bahwa tenure, MonthlyCharges, dan TotalCharges berperan penting dalam memahami perilaku pelanggan Telco.

7.4 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Sintesis Ketiga Analisis

Fokus Rekomendasi

- Perilaku pelanggan dipengaruhi oleh tenure, MonthlyCharges, TotalCharges, dan contract.
- Karena itu, strategi bisnis perlu difokuskan pada menekan churn, menjaga pelanggan bernilai tinggi, dan menyesuaikan layanan berdasarkan karakteristik pelanggan.

Classification

Prioritas Retensi Pelanggan

- Pelanggan dengan tenure rendah dan contract month-to-month lebih rentan churn.
- Strategi:
 - promo awal
 - pendampingan pelanggan baru
 - penawaran kontrak jangka panjang

Regression

Strategi Berdasarkan Tagihan

- MonthlyCharges berkaitan dengan tenure dan TotalCharges.
- Strategi:
 - menjaga kepuasan pelanggan dengan tagihan tinggi
 - memprioritaskan pelanggan bernilai tinggi
 - mendorong pelanggan lain meningkatkan penggunaan layanan

Clustering

Strategi per Kelompok Pelanggan

- **Cluster 1**
Fokus pencegahan churn
- **Cluster 2**
Fokus peningkatan loyalitas
- **Cluster 3**
Fokus mempertahankan pelanggan loyal

Secara keseluruhan, strategi bisnis perlu disesuaikan dengan lama berlangganan, besaran tagihan, dan kelompok pelanggan.

BAB 8 - KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Classification

- Pelanggan dengan tenure rendah lebih berpotensi churn.
- Pelanggan dengan contract month-to-month lebih mudah berhenti berlangganan.
- Variabel penting: tenure, contract, MonthlyCharges, dan TotalCharges.

Regression

- Target analisis menggunakan MonthlyCharges.
- Linear Regression menghasilkan korelasi $r = 0,83$.
- Random Forest Regression menghasilkan korelasi lebih tinggi, yaitu $r = 0,99$.
- Random Forest lebih mampu membaca hubungan antara tenure, TotalCharges, dan MonthlyCharges.

Clustering

- K-Means menghasilkan 3 cluster dengan Silhouette Score 0,245.
- Cluster 1: pelanggan baru dengan tenure dan TotalCharges rendah.
- Cluster 2: pelanggan tahap menengah.
- Cluster 3: pelanggan loyal dengan tenure, MonthlyCharges, dan TotalCharges tinggi.

Secara keseluruhan, tenure, MonthlyCharges, TotalCharges, dan contract menjadi variabel utama dalam memahami perilaku pelanggan Telco. Walaupun classification, regression, dan clustering memiliki tujuan berbeda, ketiganya saling mendukung dalam menjelaskan churn, pola tagihan, dan loyalitas pelanggan.

SARAN

Retensi Pelanggan Baru

- Perhatikan pelanggan dengan tenure rendah dan contract month-to-month.
- Kelompok ini lebih mungkin berhenti berlangganan.
- Strategi: promo awal, pendampingan penggunaan layanan, dan penawaran kontrak jangka panjang.

Strategi Berdasarkan Cluster

- Cluster 1: diarahkan agar tidak churn.
- Cluster 2: diberikan promosi personal untuk meningkatkan loyalitas.
- Cluster 3: dipertahankan melalui program loyalitas, layanan prioritas, dan penawaran khusus.

Menjaga Pelanggan Bernilai Tinggi

- Pelanggan dengan MonthlyCharges dan TotalCharges tinggi perlu dijaga kepuasannya.
- Kelompok ini memiliki kontribusi besar bagi perusahaan.
- Perusahaan dapat memberi benefit khusus agar pelanggan tetap loyal.



TERIMA KASIH

